Lucrare individuală 1

Analiza descriptivă, inferențială și vizuală a datelor (Temele 1–7)

1. Scopul lucrării

Lucrarea individuală 1 are ca scop **aplicarea integrată a metodelor statistice fundamentale** studiate în primele șapte teme ale cursului (vezi Curriculumul), pe un set de date real sau realist, în vederea:

- explorării și descrierii structurii datelor,
- formulării și testării unor ipoteze statistice,
- interpretării corecte a rezultatelor în context aplicativ.

Lucrarea urmărește evaluarea **competențelor de analiză statistică, raționament inferențial și comunicare a rezultatelor**, nu doar rularea mecanică a testelor.

---

2. Structura obligatorie a lucrării

Structura lucrării trebuie să urmeze **următoarea logică analitică progresivă :**

I. Introducere

Conținut obligatoriu:

- definirea clară a **scopului analizei**;
- formularea **obiectivelor statistice concrete**;
- descrierea setului de date:
  - sursa (ex. Kaggle, Eurostat, Data.gov.ro etc.);
  - numărul de observații;
  - descrierea variabilelor (tip: numerică / categorică).

📌 *Se punctează claritatea și relevanța obiectivelor, nu lungimea textului.*

II. Analiza descriptivă și vizualizarea datelor (Temele 1–3)

Obligatoriu:

- statistici descriptive pentru variabile numerice:
  - medie, mediană, deviație standard, minim, maxim;
- frecvențe și proporții pentru variabile categorice;
- reprezentări grafice relevante, selectate justificat:
  - histograme;
  - boxplot-uri;
  - diagrame de bare;
  - distribuții empirice,

    - etc.

📌 *Fiecare grafic trebuie însoțit de interpretare statistică, nu doar descriere vizuală.*

III. Estimarea parametrilor și intervale de încredere (Tema 4)

Obligatoriu:

- estimarea:
    - unei medii;
    - unei proporții;
    - (opțional) deviației standard;
- construirea **intervalelor de încredere de nivel 95%**;
- interpretarea corectă a intervalelor în limbaj statistic.

📌 *Se evaluează înțelegerea inferenței, nu doar calculul numeric.*

IV. Testarea ipotezelor (Tema 5)

Obligatoriu:

- formularea explicită a ipotezelor:
    - ipoteza nulă H_0;
    - ipoteza alternativă H_1;
- aplicarea unui test adecvat:
    - test t sau test z (în funcție de context);
- calculul și interpretarea valorii p;
- concluzie statistică formulată corect.

📌 *Concluzia trebuie să fie statistică („respingem / nu respingem H_0”), nu cauzală.*

V. Teste pentru variabile categorice (Tema 6)

Obligatoriu:

- construirea unui tabel de contingență;
- aplicarea:
    - testului χ^2 pentru independență **sau**
    - testului Fisher (unde este justificat);
- interpretarea rezultatului în contextul datelor.

VI. Analiza varianței – ANOVA (Tema 7)

Obligatoriu:

- testarea diferențelor între **mai mult de două medii**;

- verificarea ipotezelor ANOVA (normalitate, omogenitatea varianțelor);
- interpretarea statisticii F;
- analiză post-hoc (dacă rezultatul este semnificativ).

📌 *Este importantă justificarea utilizării ANOVA, nu doar aplicarea ei.*

VII. Concluzii și recomandări

Conținut obligatoriu:

- sinteză a principalelor rezultate statistice;
- interpretări contextuale (economice, sociale, tehnice etc.);
- limitări ale analizei;
- posibile direcții de extindere.

---

3. Aspecte tehnice

- Lucrarea se realizează în:
  - **Python (Jupyter Notebook)**, sau
  - **Wolfram Mathematica (Notebook)** sau
  - **R Markdown** (output PDF / HTML).
- Codul trebuie:
  - să fie lizibil;
  - comentat;
  - structurat logic.
- Graficele și tabelele trebuie:
  - integrate în document;
  - explicate textual.
- Dimensiunea lucrării:
  - **6–12 pagini A4**, fără anexe.

---

4. Evaluare (100 puncte)

Criteriu	Punctaj
Claritatea obiectivelor și a datelor	10p
Analiza descriptivă și vizuală	15p
Estimări și intervale de încredere	10p
Teste de ipoteze (t/z)	10p
Teste categorice (χ^2/Fisher)	10p
Analiza ANOVA	10p
Calitatea codului și interpretării	15p
Concluzii și argumentare finală	10p
Prezentare orală	10p

---

5. Calendar și predare

- **Deadline predare:**
  Săptămâna 3 (la finalul orei de laborator nr. 6)
- **Prezentare orală:**
  5–7 minute / student, în fața grupei
- Susținerea include:
  - explicații teoretice;
  - interpretarea rezultatelor;
  - întrebări din partea cadrului didactic și a colegilor.

---

6. Observații finale

- Lucrările suspectate de plagiat sau copiere sunt **anulate**.
- Seturile de date pot fi:
  - propuse de student (cu aprobare),
  - furnizate de profesor.
- Este **încurajată utilizarea datelor reale**.